

KC桌面——外资精译

Optimus 产能爬坡；中国规模扩大，成本曲线下行

人形机器人拐点：“数据范式转变”遇上“外包重塑产业链”

2026年6月15日至16日期间，我们走访了宇树科技（未上市）、云深处科技（未上市）、申昊科技（300853 CH，未评级）、梅卡曼德机器人（未上市）以及特斯拉（TSLA US，未评级）供应链企业，并分享了此次调研的要点：1) 全栈成本领先优势依然稳固；然而，模型能力及B端应用广度尚未得到验证；2) 电力和消防领域收入保持稳定，工业垂直领域仍处于探索性试点阶段；3) 强大的3D视觉业务支撑多元化客户群及海外拓展。在本报告中，我们基于先进制造调研及近期行业调查，评估人形机器人量产周期、向非机器人数据采集的转变，以及整机代工趋势的整合。

Optimus 产能升级，9月爬坡目标为每周1000台

特斯拉（TSLA US，未评级）正将Optimus Gen

3从启动生产（SOP）推进至量产阶段。管理层已指引，改造后的弗里蒙特产线（原Model S/X产线）到2027年将达到约7万台的年化产能，高于此前5万台的目标；第二条位于奥斯汀的产线将于2028年实现约7万台产能，长期来看，合计产能将提升至150万台。根据我们的行业调研，基于这些上调的产能计划，我们预计2026年9月的爬坡目标为提升至每周约1000台；同时，行业供应链订单信号暗示Optimus 2026年出货量约为 $\$25\mathrm{k} \pm 10\mathrm{k}$ 台。在非中国厂商中，Figure AI（未上市）和波士顿动力（未上市）今年各自预计出货约500-1000台，其他海外公司约为100-200台；Figure的BotQ产线已公开达到每小时一台的产能。总体而言，这些海外厂商的生产节奏仍落后于中国本土制造商。

中国机器人出货量或因政府及消费需求而上调

对于中国，我们预测2026年人形机器人出货量将达到约4万至5万台，驱动因素包括：政府加速采购具身智能基地，以及预计2026年下半年低价产品发布将带来消费需求拐点。中国在这些出货量中占据主导地位，预计两家头部企业的国内出货量分层约为1万至1.5万台（同比增长2-3倍），数家二线企业约为3000台，三线企业约为500-1000台。按出货量计算，我们估计2026年下游应用组合为：消费类约30%，表演/娱乐类约30%，政府采购（数据采集）约20%，教育类约15%，其他应用（商业、工业）约3-5%。此外，我们预计软件方面的进展将解锁零售和展览等应用场景，例如多SKU拣选；而工业部署在精度、节拍时间和硬件成本方面仍处于验证瓶颈期。

非机器人数据采集成为主流，成本降至约20%

根据我们的行业调研，2026年的出货量升级是由消费端驱动，而非数据采集驱动；因此，非机器人数据采集的转变可能会从2027年起压缩真实机器人数据采集的需求。我们的调研还表明，数据采集范式正在发生重大转变，行业正加速转向非机器人采集（远程操作、UMI [通用操控接口] 和 Ego [自我中心] 数据），其成本约为真实机器人数据成本的20%，且速度显著提升。我们预计，随着混合数据训练（约90%非机器人数据，10%真实机器人数据）成为标准，2026年真实机器人数据采集需求将在明年进一步减少。此外，政府仍是数据采集工厂的主要资助方，这些工厂的投资回收期为3-5年，单个约1000台规模的大型设施需要约5000万至1亿元人民币的投资。这一转变显著减轻了人形机器人OEM厂商的前期硬件采购压力，但对数据质量、一致性和跨平台标准化提出了更高要求。更快的软件迭代正在解锁零售、导览和展览等特定场景的落地，而工业部署在精度和节拍时间要求未满足、模型训练成本仍高企的情况下，仍处于验证瓶颈期。

长期来看外包可能增加；自建可降低BOM成本

根据我们先进制造调研的收获，整机代工趋势相当明确，因为硬件供应链仍属资本密集型且投资回收期长，这促使大多数二线和三线OEM厂商选择外包。长期来看，外包比例可能进一步增加；而部分留存下来的OEM厂商（如宇树科技）仍自建内部供应链，据管理层称，这可以降低整机物料清单（BOM）成本，直接塑造定价能力

。根据我们的调研收获，在代工企业中，汽车供应链的进入者可能拥有更强的长期竞争力，这得益于其端到端的供应链管理和大规模组装经验；3C制造商短期内也可能具备品牌优势。在定价方面，我们预计全尺寸主流产品价格15万至30万元人民币，小型产品1万至10万元人民币；2026年价格降幅已超过50%（同比），我们估计2027年降幅将收窄。

附录 A-1

本报告由NOM International (Hong Kong) Ltd. (NIHK)
在香港编制。关于NOM集团实体的详细信息，请参阅免责声明。

重要披露

研究报告的在线获取及利益冲突披露

NOM集团的研究报告可在 www.NOMnow.com/research、Bloomberg、Capital IQ、Factset、LSEG 上获取。